Resultados de la práctica:

Sensor DHT11 con implementación en Make (Arduino_Leer_DTH11_Make_Telegram)

1. Descripción

Un Arduino UNO R4 WiFi lee cada 2 segundos la temperatura y la humedad de un sensor DHT11 conectado al pin digital 2. Los valores se muestran en una página web llamada “Monitor del cuarto”, que la misma placa sirve en la red local. Cuando la temperatura llega o supera los 30 °C, se enciende un LED en el pin 13 y la placa envía la temperatura por HTTPS a un webhook de Make.com. El escenario “Leer DTH11” recibe el dato y manda por Telegram el mensaje: “⚠ El cuarto está muy caliente (temperatura). Enciende el aire acondicionado.”

2. Objetivo

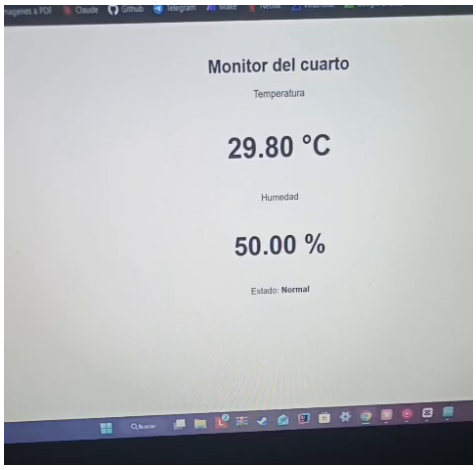
Monitorear la temperatura de un cuarto con un sensor DHT11 y avisar automáticamente por Telegram cuando está muy caliente, para encender el aire acondicionado solo cuando hace falta y así usar la energía de forma más eficiente.

3. Procedimiento

- Se armó el circuito: DHT11 (VCC a 5V, GND a GND, DATA al pin 2) y un LED en el pin 13 con su resistencia, en el protoboard.
- Se programó el Arduino UNO R4 WiFi con las librerías WiFiS3 y DHT de Adafruit; se configuró la red WiFi de 2.4 GHz y la dirección del webhook de Make.
- En Make.com se creó el escenario “Leer DTH11” con dos módulos: Webhooks – Custom webhook (recibe el JSON {"temperatura": valor}) y Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply (envía la alerta al chat del bot “Temperatura”). El escenario se dejó activo en modo “Immediately as data arrives”.
- Se abrió el monitor web desde la laptop y se calentó el sensor para superar los 30 °C, observando el LED, la página y los mensajes en Telegram.

4. Resultados

Monitor web y LED. Con temperatura normal, la página mostró 29.80 °C, 50 % de humedad y estado “Normal”. Al calentar el sensor, subió a 30.20 °C y 69 % de humedad; el estado cambió a “CALIENTE (LED encendido)” y el LED se encendió.



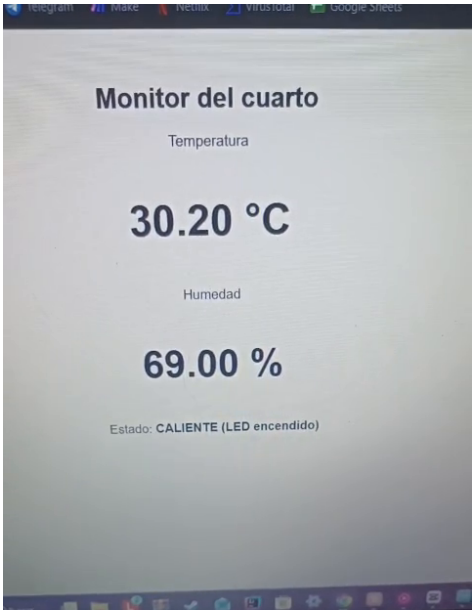


Figura 1. Monitor web en estado normal (izquierda) y caliente (derecha), capturas del video de la práctica.

Alertas recibidas en Telegram. El bot “Temperatura” recibió las siguientes alertas (captura del chat):

Día	Hora	Temperatura (°C)
Día previo*	7:45 PM	32.3
Día previo*	7:48 PM	31.8
Día previo*	8:24 PM	33.3
Día previo*	8:25 PM	33.3
Día previo*	8:37 PM	30.0
Día previo*	9:58 PM	30.8
26 sep	2:31 PM	34.2
26 sep	4:46 PM	32.8
26 sep	7:22 PM	31.3
26 sep	7:29 PM	31.3

** La fecha de estas alertas no aparece en la captura; son anteriores al 26 de septiembre.*

Todas las alertas se enviaron con temperaturas de 30 °C o más (entre 30.0 y 34.2 °C), lo que confirma que el umbral configurado en el código funciona.

5. Observaciones

- El aviso se envía solo cuando la temperatura cruza el umbral (de menos de 30 °C a 30 °C o más), no cada 2 segundos, gracias a la variable estadoCaliente. Esto evita llenar el chat de mensajes.
- Hubo dos alertas seguidas de 33.3 °C (8:24 y 8:25 PM): la temperatura bajó brevemente de 30 °C y volvió a subir, por lo que se detectó un nuevo cruce del umbral.
- A Make solo se envía la temperatura; la humedad se muestra únicamente en el monitor web.

- El monitor web solo funciona dentro de la misma red WiFi que el Arduino, mientras que la alerta de Telegram llega desde cualquier lugar.

6. Conclusión

La práctica integró un sensor físico con un servicio en la nube: el Arduino UNO R4 WiFi detectó cuándo el cuarto superaba los 30 °C, encendió el LED y, a través de Make.com, envió una alerta a Telegram en pocos segundos. Este tipo de automatización apoya el desarrollo sustentable, porque permite encender el aire acondicionado solo cuando realmente se necesita y evitar el consumo innecesario de energía.